



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES



Cátedra Tecnología de Sistemas

TAREA 1. 2%

Temas de Estudio. Inteligencia Artificial y Biocomputación

Objetivo

- Permitir al estudiante explorar los fundamentos, aplicaciones actuales y desafíos éticos de la inteligencia artificial, fomentando la comprensión crítica del impacto de esta tecnología en diversos campos profesionales.
- Facilitar la investigación y el análisis de las interacciones entre sistemas biológicos y computacionales, resaltando su relevancia en el desarrollo de soluciones para problemas científicos y tecnológicos actuales.

Instrucciones Generales

- Responder de forma concisa y fundamentada cada pregunta planteada.
- Debe incluir citas y referencias en formato APA 7, según lo publicado en la plataforma.
- Entrega en formato PDF siguiendo las instrucciones de Lineamientos de trabajos escritos publicado en la Plataforma.
- Incluir pensamiento crítico por parte del estudiante con respecto a cada pregunta

Desarrollo:

Sección A: Inteligencia Artificial

1. Definición y Evolución

- ¿Identifique dos definiciones de la Inteligencia Artificial y cuáles han sido sus hitos más relevantes en la última década?
- Compare y contraste dichas definiciones, destacando sus supuestos sobre cómo una máquina “aprende” o “razona”.

2. Aplicaciones en TICs

- Mencione y explique dos casos de uso de IA en servicios TIC (por ejemplo, chatbots, detección de fraudes, reconocimiento facial).
- Para cada caso, describe la técnica de IA empleada y los beneficios obtenidos.
- Investigue y explique según su criterio los retos o necesidades que existían antes de incorporar IA en la sociedad.

3. Desafíos Éticos y de Privacidad

- Enumere y defina al menos tres riesgos éticos (por ejemplo, sesgo algorítmico, discriminación automatizada, falta de transparencia).
- Para cada riesgo, aporte un ejemplo real o hipotético que ilustre el problema. Y proponer dos estrategias para mitigar dichos riesgos.
- Investigue sobre una plataforma que haya tenido cuestionamientos éticos o de privacidad por uso de IA.

4. Perspectivas Futuras

- Identifique una tendencia emergente (por ejemplo: IA explicable, aprendizaje federado) y explique su impacto potencial en las TICs.
- Prediga cómo evolucionará esta tendencia en los próximos 3–5 años y qué nuevos servicios o modelos de negocio podría posibilitar en las TIC.

Sección B: Biocomputación

1. Concepto y Alcances

- Presente al menos dos definiciones académicas de Biocomputación, indicando autores o instituciones y realice la comparación con el término de la Bioinformática.

2. Técnicas y Herramientas

- Elegir una técnica de Biocomputación (p. ej., modelado de redes biológicas) y describir su funcionamiento y sus aplicaciones prácticas en salud o biotecnología.
- Explique cómo esta técnica podría transformar procesos en salud o biotecnología en los próximos 5 años.

3. Integración con TICs

- Explique cómo las infraestructuras TIC (cloud computing, big data) potencian proyectos de Biocomputación.

- Describa un ejemplo real o hipotético de esta integración.

4. Retos y Oportunidades

- Señala dos retos técnicos o regulatorios que enfrenta la Biocomputación hoy.
- Proponer una oportunidad de innovación que permita superar esos retos.

Honestidad Académica



<https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/23048>

Nota Importante

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se aplicaría lo indicado en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

Indicaciones Importantes

- Los trabajos se deben de realizar en forma individual.
- Los trabajos se deben de entregar en formato PDF.
- **Nombre del archivo que envía en formato PDF:** debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. **Ejemplo: JuanRojas-tarea1.**
- La entrega de la <Tarea1> se realiza en las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.

Evaluación:

La tarea será evaluada en base a:

- **Comprensión y análisis de la lectura.**
- **Calidad y relevancia de las fuentes adicionales utilizadas.**
- **Estructura y claridad del ensayo.**
- **Cumplimiento de las normas APA 7.**
- **Originalidad y profundidad del análisis presentado.**

Rúbrica de evaluación de la Tarea 1

A continuación, se detallan los temas que se consideran en la rúbrica para la evaluación de la tarea 1.

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significativos	No cumple o no presenta lo solicitado
Portada	2	1	0,5	0.1
Índice de Contenido	2	1	0,5	0.1
Redacción, Coherencia, Signos de puntuación y Ortografía	3	2	1	0.1
Introducción. Marca el punto de partida del trabajo y prepara al lector para lo que sigue	5	3	2	0.1
Sección A: Inteligencia Artificial				
1. Definición y Evolución. Proporciona al lector un marco claro de lo qué es la inteligencia artificial y cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo	10	7	3	0.1
2. Aplicaciones en TICs. Mostrar cómo la inteligencia artificial impulsa y transforma servicios, infraestructuras y procesos digitales.	10	7	3	0.1
3. Desafíos Éticos y de Privacidad. Ofrece un panorama claro de los riesgos, ejemplos y mecanismos de mitigación asociados al uso de inteligencia artificial	10	7	3	0.1
4. Perspectivas Futuras. Ofrece una visión integral de hacia dónde se dirige la IA en términos tecnológicos, aplicaciones, retos y su impacto en la sociedad	10	7	3	0.1
Sección B: Biocomputación				
1. Concepto y Alcances. Ofrece un marco claro sobre qué es la biocomputación y hasta dónde llega su aplicación.	10	7	3	0.1

2. Técnicas y Herramientas. Brindar un panorama completo de los métodos computacionales inspirados en la biología y las plataformas que los soportan	10	7	3	0.1
3. Integración con TICs. Muestra cómo los sistemas y métodos de biocomputación se apoyan en infraestructuras, plataformas y servicios digitales para su desarrollo, despliegue y escalado.	10	7	3	0.1
4. Retos y Oportunidades. Ofrece un diagnóstico equilibrado que identifique las barreras actuales y las palancas de innovación en proyectos de biocomputación	10	7	3	0.1
Conclusión. Sintetiza el trabajo y aporta un cierre sólido al lector	5	3	2	0.1
Bibliografía. Recopila todas las fuentes consultadas y citadas en un trabajo. Cumple con el estilo de citación APA 7.	3	2	1	0.1
TOTAL	100			